

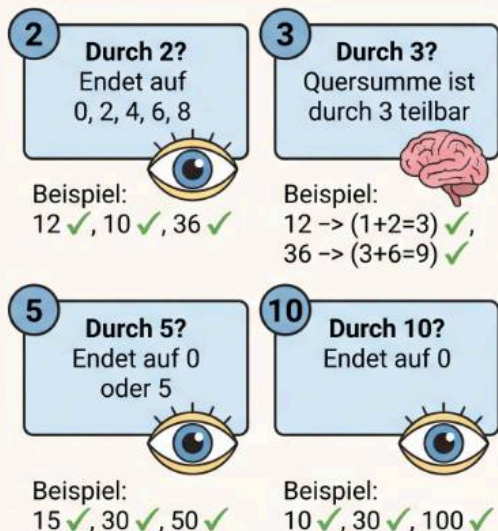
Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben

Lernziel-ID f2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562

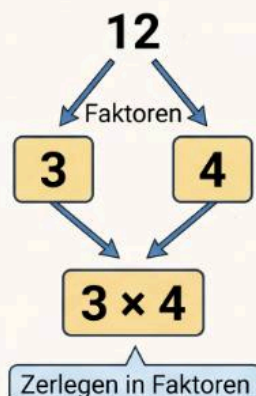
Mathematik

Teilbarkeitsregeln & Primfaktorzerlegung

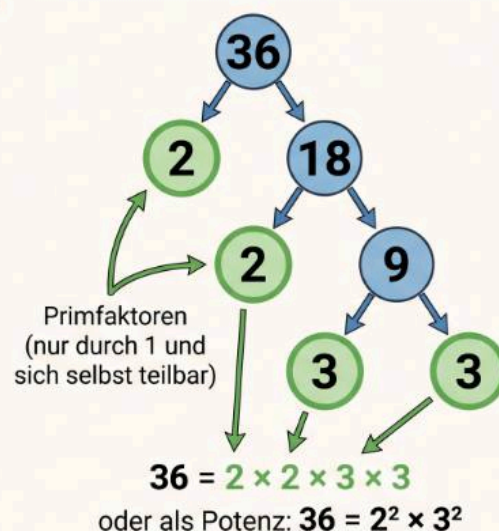
1. Teilbarkeitsregeln prüfen



2. Natürliche Zahlen faktorisieren



3. Primfaktorzerlegung angeben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teilbarkeitsregeln für 2, 3, 5 und 10 anwenden, natürliche Zahlen faktorisieren und Primfaktorzerlegungen angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

**Größen und Einheiten
vergleichen und umrechnen** S. 6
f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

**Brüche erweitern, kürzen und
vergleichen** S. 12
a675ae99-7669-563d-807a-f91b119c020a

**Brüche und Dezimalbrüche
ineinander umwandeln** S. 13
ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

**Rationale Zahlen addieren und
subtrahieren** S. 20
4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

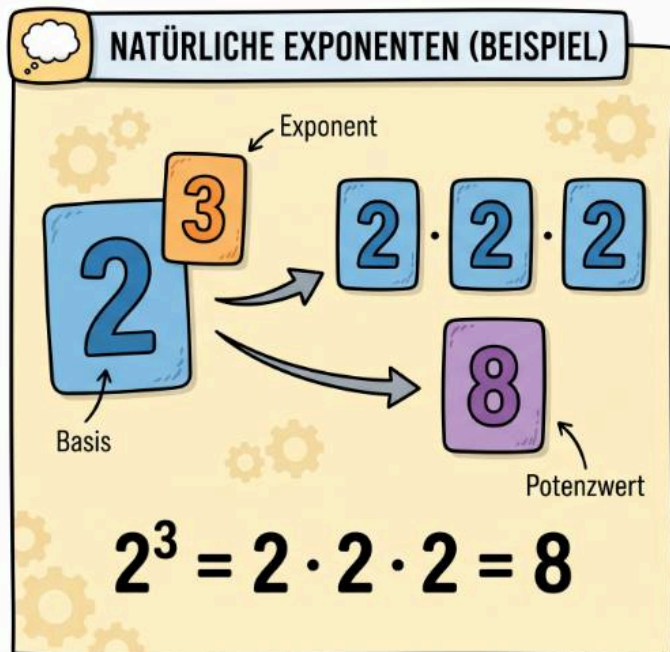
[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden

Lernziel-ID eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3

Mathematik

POTENZEN: NATÜRLICHE EXPONENTEN & ZEHNERPOTENZEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen mit natürlichen Exponenten berechnen, Zehnerpotenzen zur Darstellung großer Zahlen verwenden und einfache Kontexte damit beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6528-c4af-4189-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten

Lernziel-ID 5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

Mathematik

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten

$(3 + 4) \cdot 2 - 5 = ?$

1. Klammern zuerst (Inneres)
 $3 + 4 = 7$

2. Multiplikation vor Subtraktion
 $7 \cdot 2 = 14$

3. Von links nach rechts
 $14 - 5 = 9$

Kontrolle: Richtig!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Grundrechenarten und Klammern strukturieren und unter Beachtung der Rechenreihenfolge korrekt auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3	S. 6	Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f	S. 20
---	------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

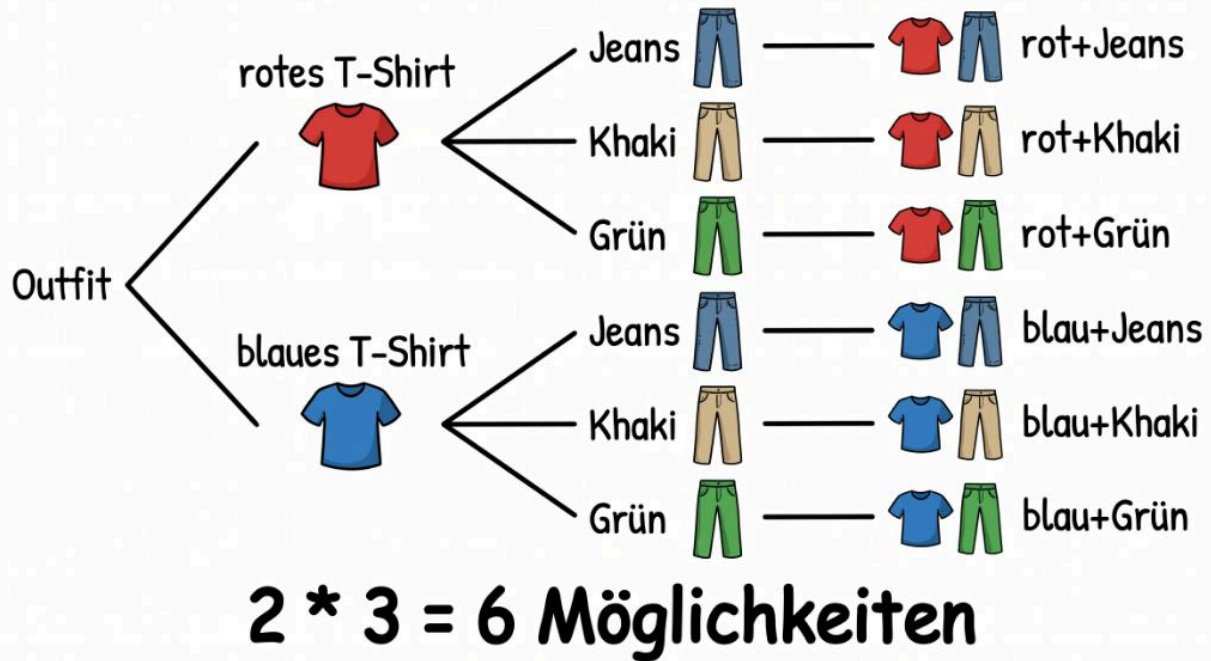
[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden

Lernziel-ID 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

Mathematik

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen realitätsnahen Situationen systematisch die Anzahl von Möglichkeiten bestimmen und dabei passende Zählstrategien nachvollziehbar anwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen](#) 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren

Lernziel-ID b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Problemstellungen mit ganzen Zahlen mithilfe heuristischer Strategien bearbeiten, passende Rechenschritte auswählen und ihren Lösungsweg nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#), 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#), 4b67bed9-86da-49b2-a306-24e9e7dfd390

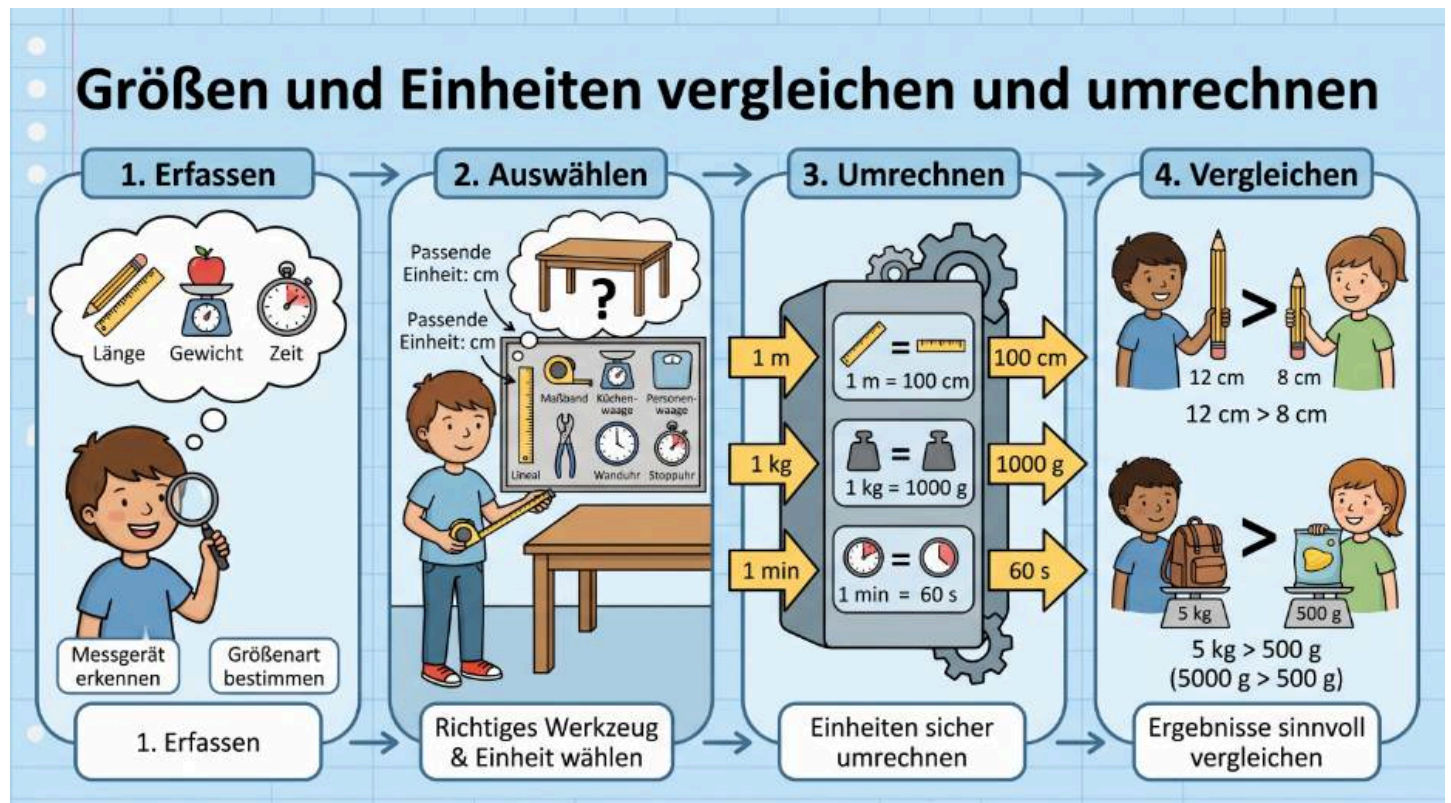
[Ganze Zahlen subtrahieren](#), 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#), cafde529-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

Lernziel-ID f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alltagsnahe Größen erfassen, passende Einheiten auswählen, Einheiten sicher umrechnen und Messergebnisse sinnvoll vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben S. 1 f2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562	Potenzen mit natürlichen Exponenten und Zehnerpotenzen verwenden S. 2 eb993c0c-9b1d-52af-97c8-4a534fd78be3	Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten S. 3 5d1dec2b-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776	Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden S. 4 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8
Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren S. 5 b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6			

Wird direkt vorausgesetzt von

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten S. 7 ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb	Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen S. 9 03a8789e-088d-4b21-a37b-d0694d784540	Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären S. 11 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c
--	--	---

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag g5365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb	Natürliche Zahlen runden fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42	Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen 1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec60d3b0
Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen ad1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10	Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194	Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119	Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen s4148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9699f	Flächeninhalte ebener Figuren berechnen 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078	Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a	Volumeneinheiten deuten und umrechnen 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb
Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc	Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072	Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62	Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

Lernziel-ID ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Mathematik

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

Geschwindigkeit berechnen & deuten

120 km

2 h

$120 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$

Bedeutung: Pro Stunde 60 km zurückgelegt

Dichte bestimmen & verstehen

Masse (m): 270 g

Volumen (V): 100 cm³

$270 \text{ g} \div 100 \text{ cm}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$

Bedeutung: 1 Kubikzentimeter wiegt 2,7 g

Proportional rechnen (Vervielfachen)

Äpfel (Stück)

Preis (€)

Bedeutung: 6 Äpfel kosten 3,60 €

Größen abschätzen & addieren

Last A (≈ 1,5 t)

Last B (≈ 2,8 t)

Gesamtlast (≈ 4,3 t)

Max. 5 t

Bedeutung: Gesamtlast ca. 4,3 t. Passt auf LKW (< 5 t).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit Größen addieren, subtrahieren, vervielfachen und dividieren und Ergebnisse mit passenden Einheiten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen

ca9093cd-9ccf-5fb4-9dd8-bf4f92af4e70

S. 8

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbfb31-9b8c-5498-9af5-fbc73acd12bb

[Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden](#) 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072

[Taschenrechner situationsgerecht nutzen](#) 314854a0-4e97-462e-9486-9fd83652e91d

[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen

Lernziel-ID ca9093cd-9ccf-5fb4-9dd8-bf4f92af4e70

Mathematik

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz und Maßstab lösen

PROPORTIONALE SACHAUFGABEN

Äpfel	Preis (€)
4	2
8	4
12	6

Proportionale Zuordnung

Maßstab 1:1000
Karte: 10 cm
Realität: 10 cm $\times$ 1000 = 100 m

Weg (km) 0 60 120
Zeit (h) 0 1 2
Proportionale Zusammenhänge

LÖSUNG MIT RECHENSCHRITTEN

NACHVOLLZIEHBARE RECHENSCHRITTE

DREISATZ (Tabelle)

Menge (Stk)	Schritt ($\times$, $\div$)	Preis (€)
4	$\rightarrow$	2
1	$\div 4$	0.50
12	$\times 12$	6

MAßSTAB (Formel)

Maßstab: 1:500.
Strecke Karte: 5 cm.
Berechnung:
 $5 \text{ cm} \times 500 = 2500 \text{ cm} = 25 \text{ m}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz oder Maßstab bearbeiten und ihre Rechenschritte nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten](#)

ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

Lernziel-ID 03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540

Mathematik

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

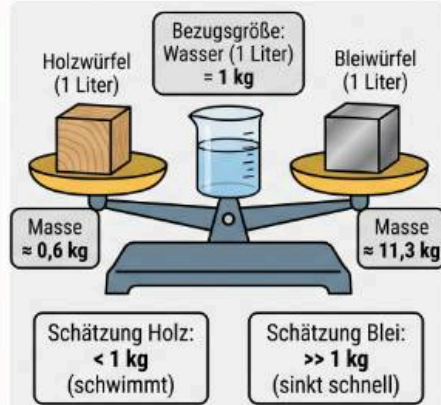
1. Geschwindigkeit (Weg / Zeit)



→ **Plausibel, weil:** Schneller als Gehen, aber nicht Autobahn-Tempo.

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

2. Dichte (Masse / Volumen)



→ **Plausibel, weil:** Holz leichter, Blei viel schwerer als Wasser pro Volumen.

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}$$

3. Proportionale Zuordnung (Rezept)



Personen	Nudeln (g)	
2	200	
4	?	↗ Schätzung für 4 Pers.: 400g
10	?	↘ Schätzung für 10 Pers.: 1000g (1 kg)

→ **Plausibel, weil:** Menge verdoppelt sich mit Personen.

2	→	200g
10	→	1000g

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größen in Sachsituationen mithilfe geeigneter Bezugsgrößen aus der Erfahrungswelt abschätzen und die Plausibilität ihrer Schätzungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227097

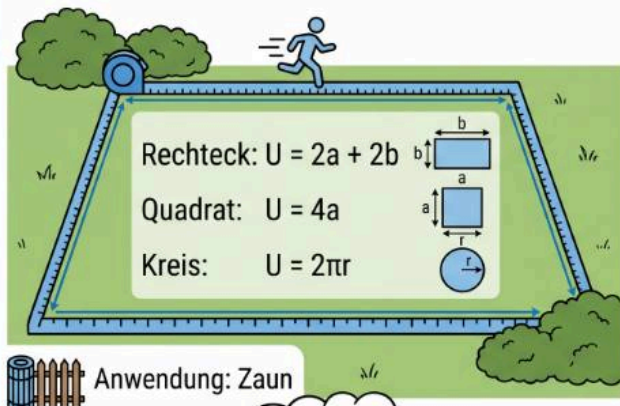
Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

Lernziel-ID d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

Mathematik

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

UMFANG (U) - Länge des Randes



Rechteck: $U = 2a + 2b$

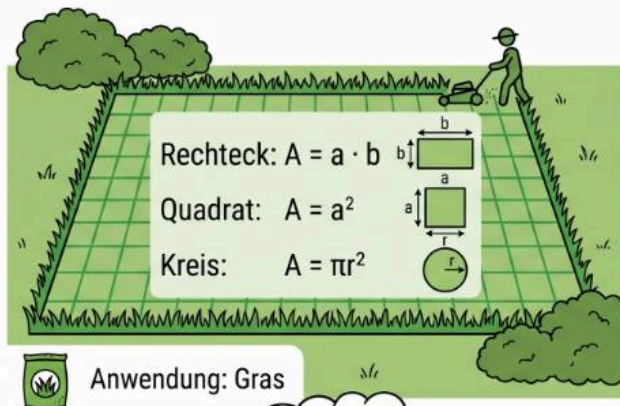
Quadrat: $U = 4a$

Kreis: $U = 2\pi r$

Anwendung: Zaun

Einheit: cm, m, km (Länge)

FLÄCHENINHALT (A) - Größe der Fläche



Rechteck: $A = a \cdot b$

Quadrat: $A = a^2$

Kreis: $A = \pi r^2$

Anwendung: Gras

Einheit: $\text{cm}^2, \text{m}^2, \text{km}^2$ (Fläche)

Ergebnisse deuten: Welche Größe ist gefragt?

Zaunlänge (m) Rasenfläche (m^2)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfang und Flächeninhalt sicher unterscheiden, passende Formeln verwenden und Ergebnisse in einfachen Sachsituationen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5. 6 BE\)](#) b48c65rd-5519-5e96-9721-1c5841227007

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

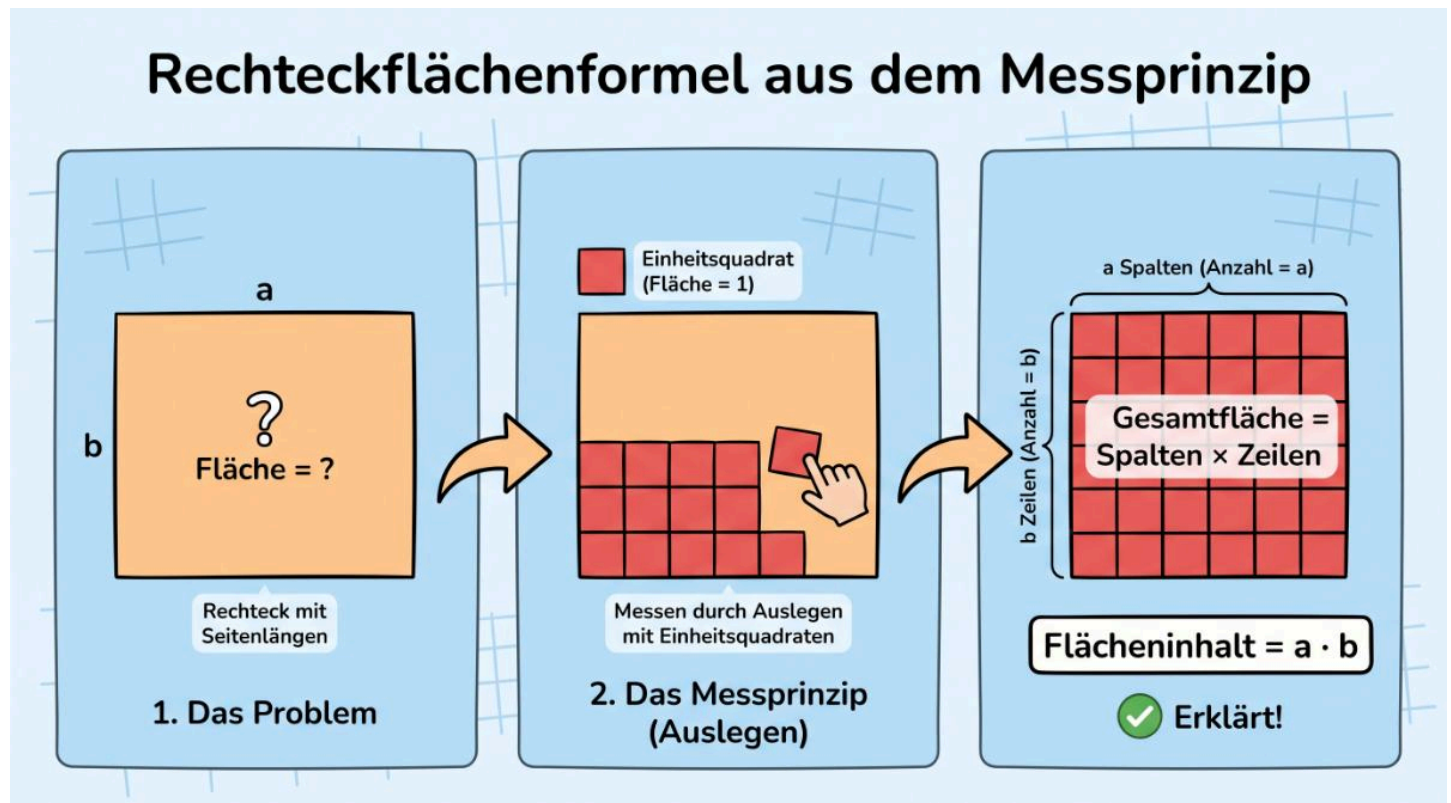
[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee89df2

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

Lernziel-ID 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks aus dem Grundprinzip des Messens mit Einheitsquadraten erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

S. 6

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

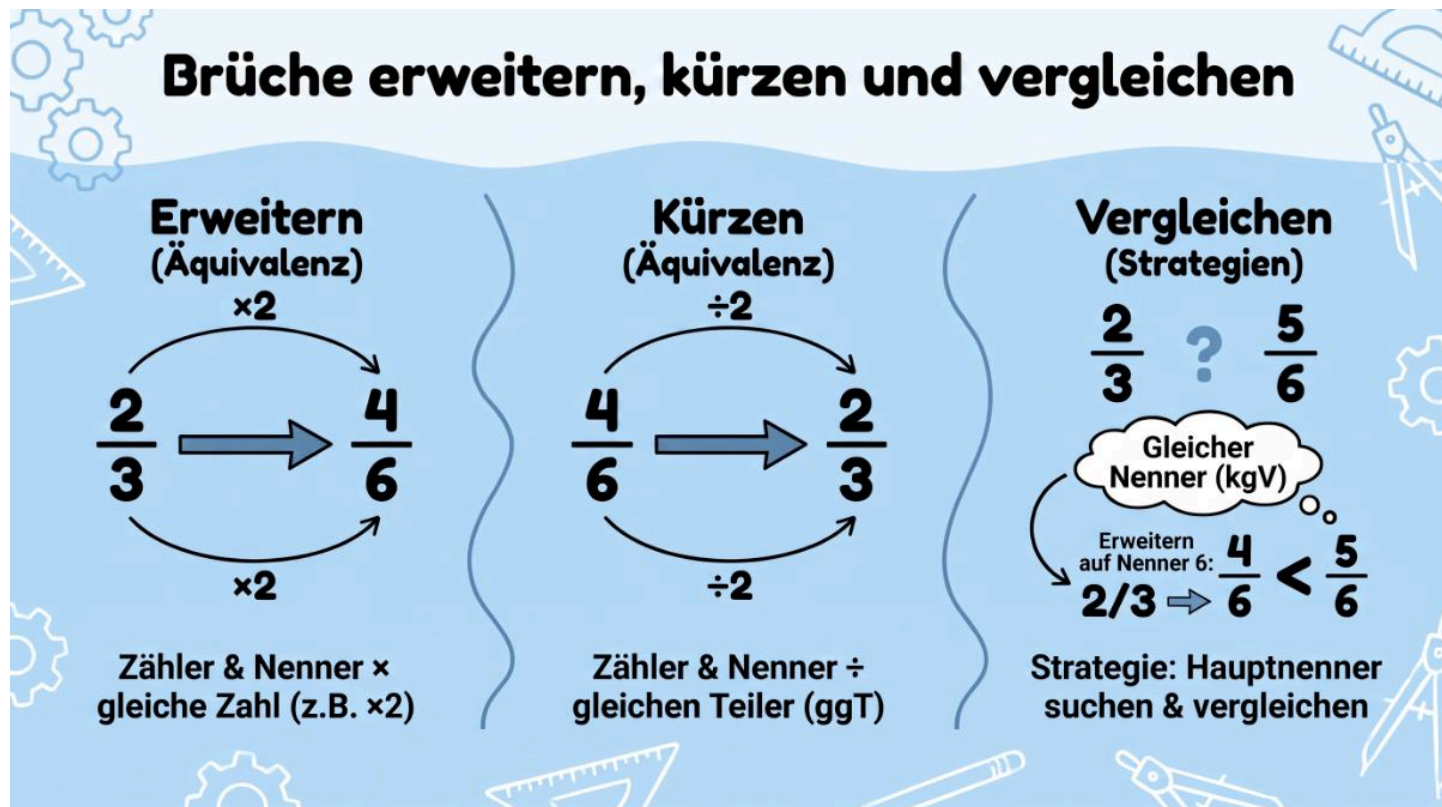
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007

Brüche erweitern, kürzen und vergleichen

Lernziel-ID a075ae99-7669-563d-807a-f91b119c020a

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche erweitern, kürzen, in äquivalente Darstellungen überführen und zum Größenvergleich geeignete Strategien auswählen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben

f2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

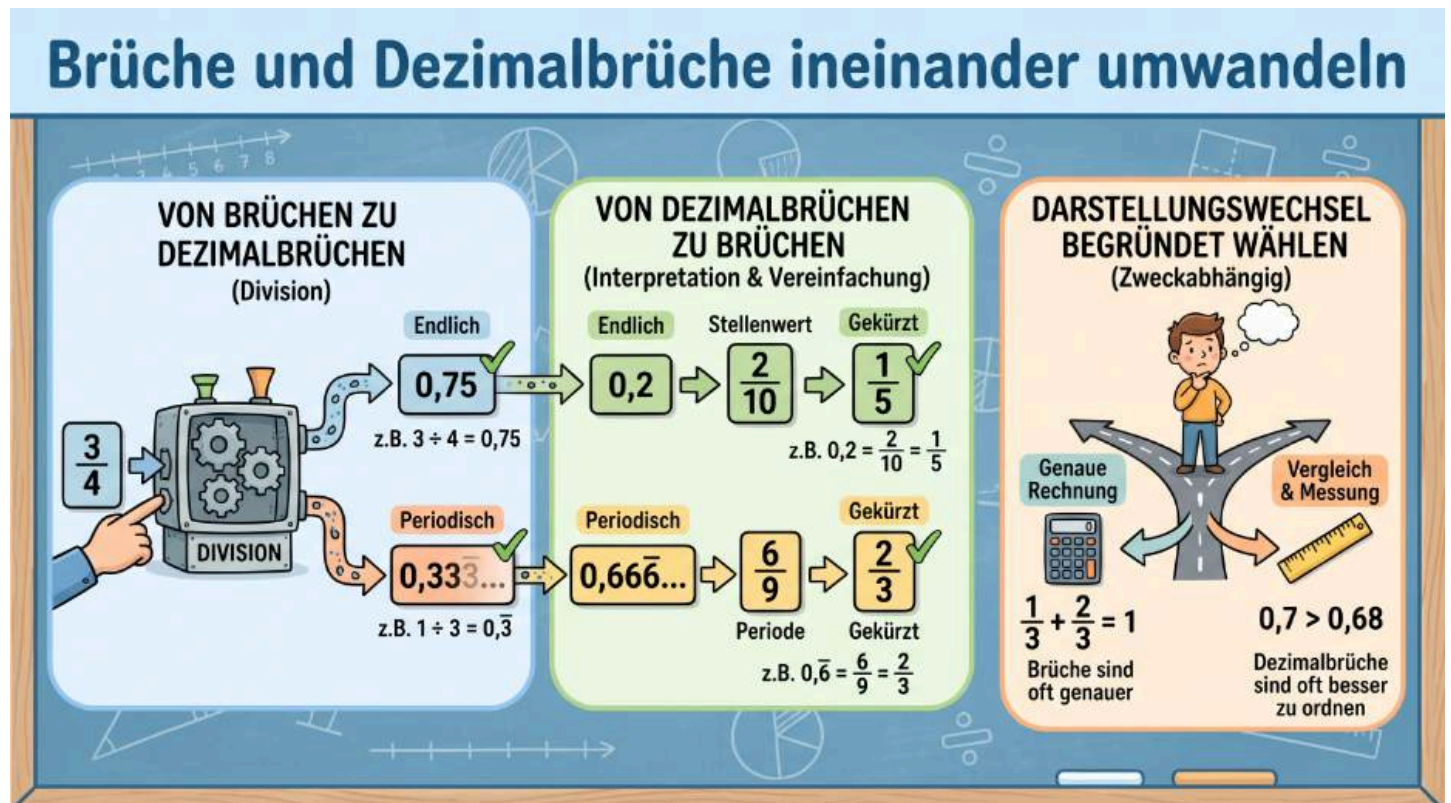
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

Lernziel-ID ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche in endliche oder periodische Dezimalbrüche umwandeln, umgekehrt endliche und einfache periodische Dezimalbrüche als Brüche darstellen und Darstellungswechsel begründet wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben

f2d4a7de-57c3-5749-bbb4-6cd4b57b7562

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da77f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

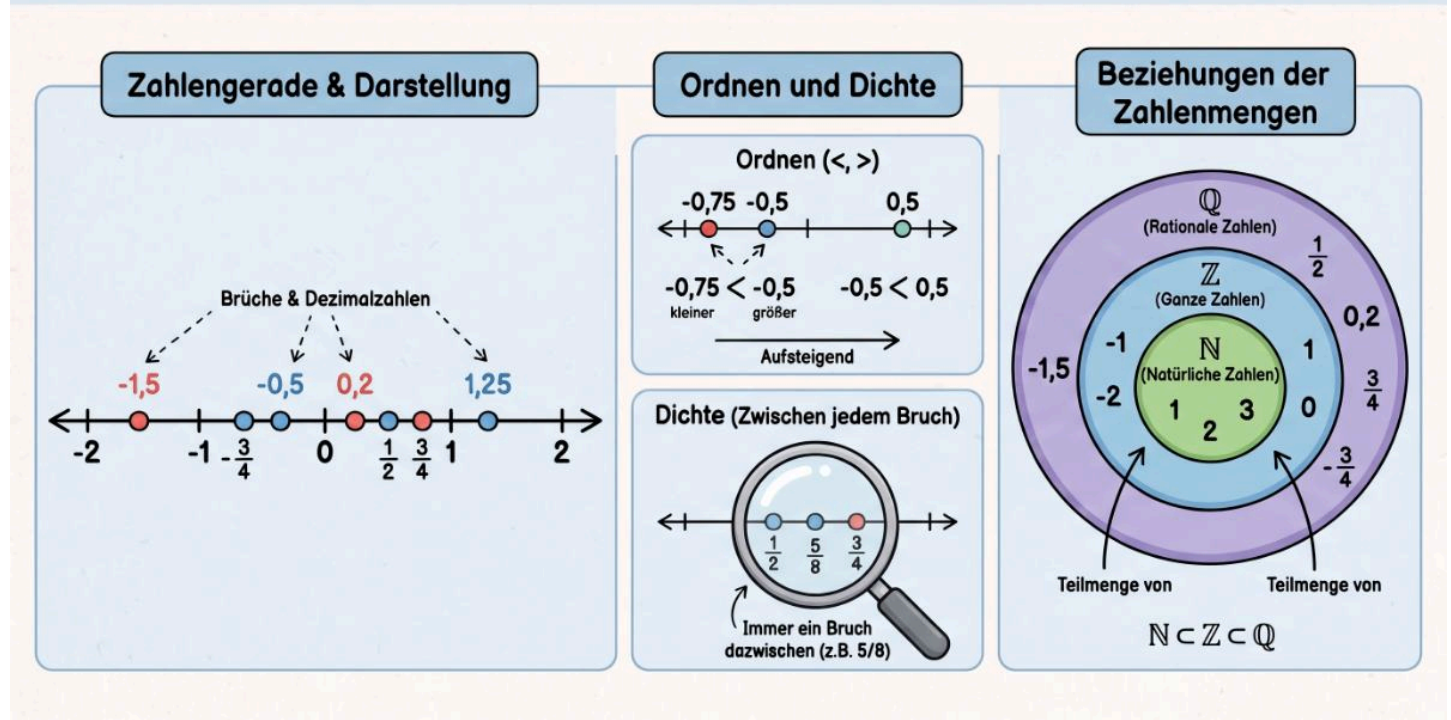
[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fcd1

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

Lernziel-ID c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c360d7b9

Mathematik

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Bruch- und Dezimalzahlen, an der Zahlengeraden darstellen, begründet ordnen und Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern
ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altitag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten](#) cf474eab-1379-4877-997e-58b0892ce734

[Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen](#) 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96699f02d916

[Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen](#) d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6. 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

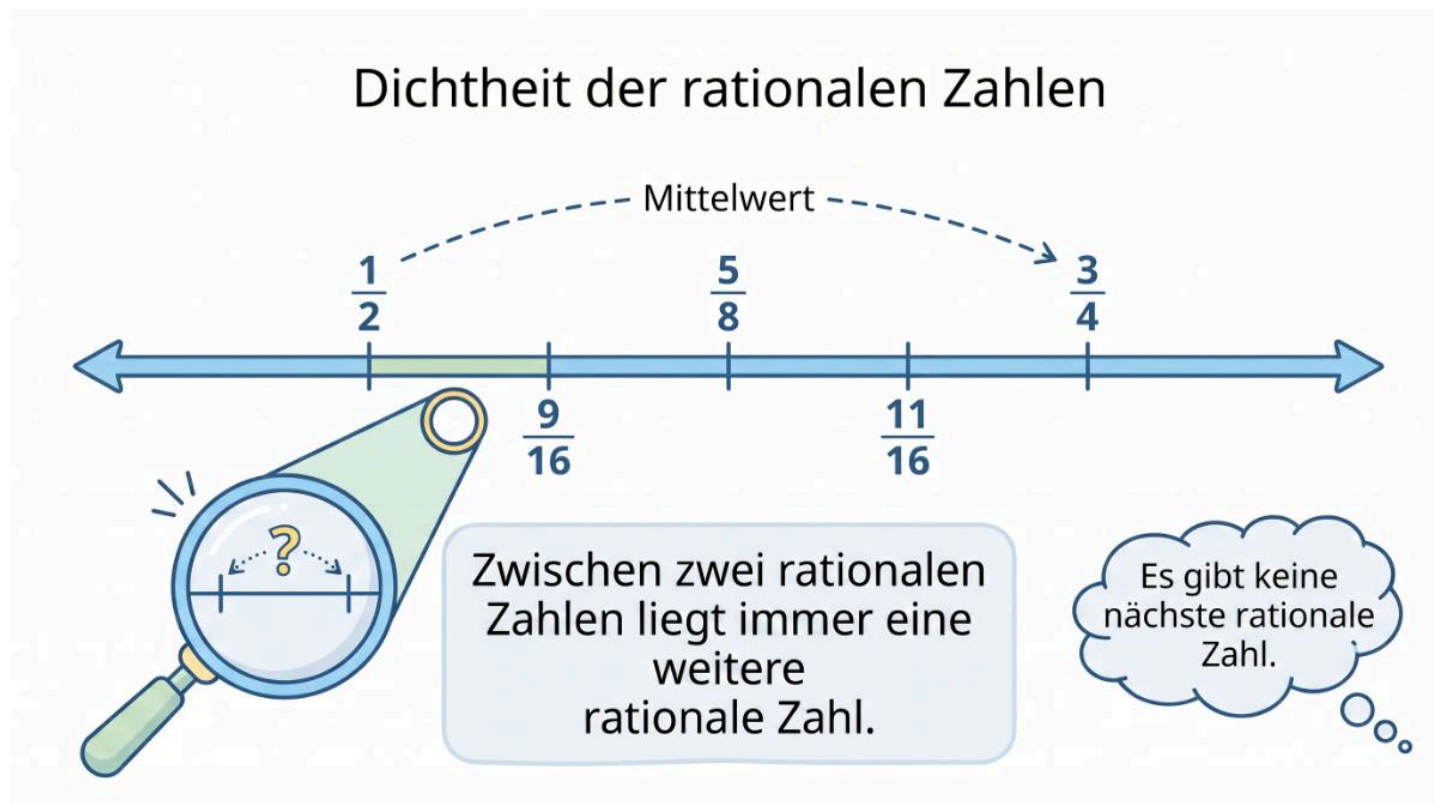
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, dass zwischen zwei verschiedenen rationalen Zahlen stets beliebig viele weitere rationale Zahlen liegen, und Beispiele dafür angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche erweitern, kürzen und vergleichen a075ae99-7669-563d-807a-f91b119c020a	S. 12	Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen c9e01667-24c4-56a2-8cf4-dfb6c360d7b9	S. 14
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

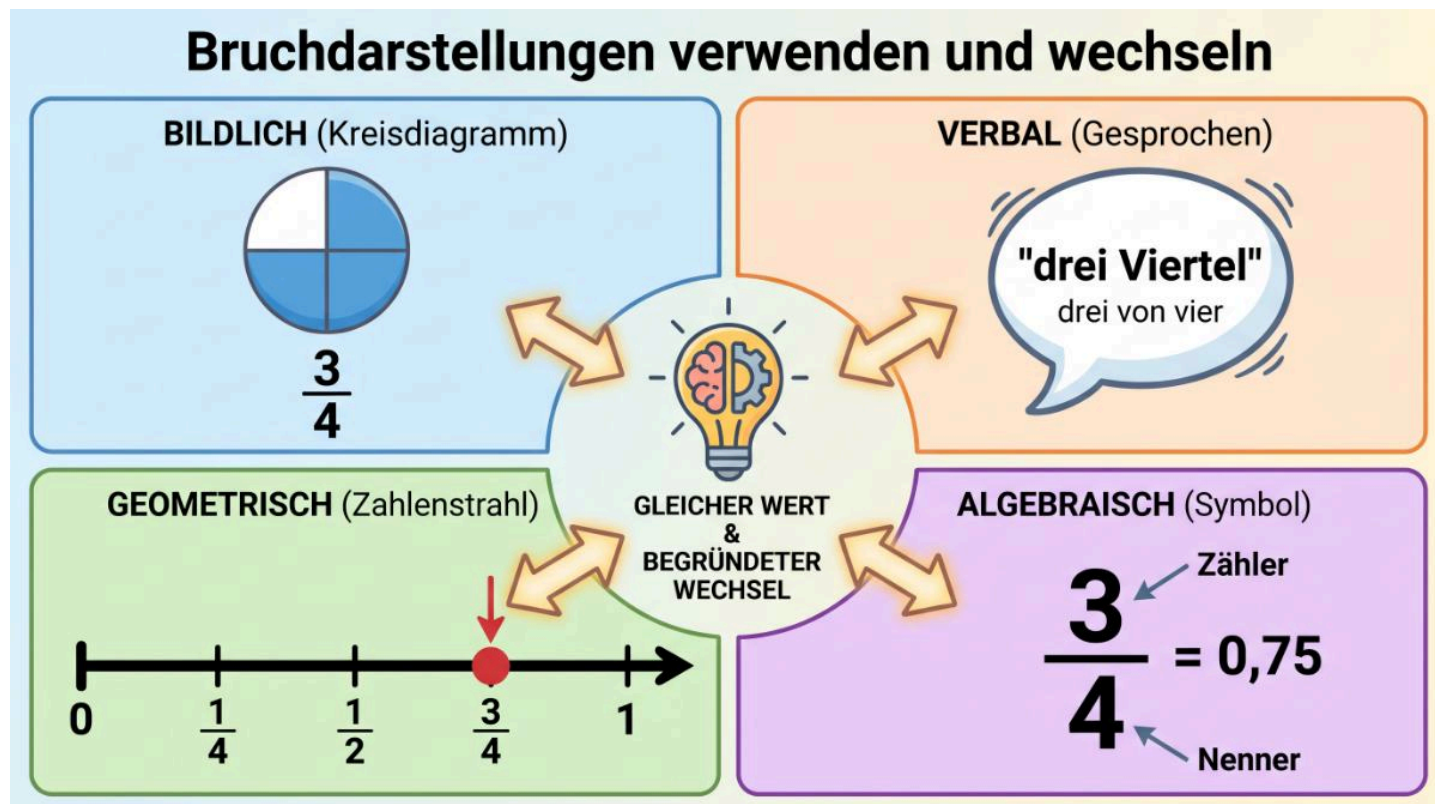
[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Bruchdarstellungen verwenden und wechseln

Lernziel-ID f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bildliche, verbale, geometrische und algebraische Bruchdarstellungen verwenden und einfache Darstellungswechsel begründet durchführen.

Geltung

BB, BE, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#) 6b0075bb-f71c-59f6-ab98-fb894568cc26

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

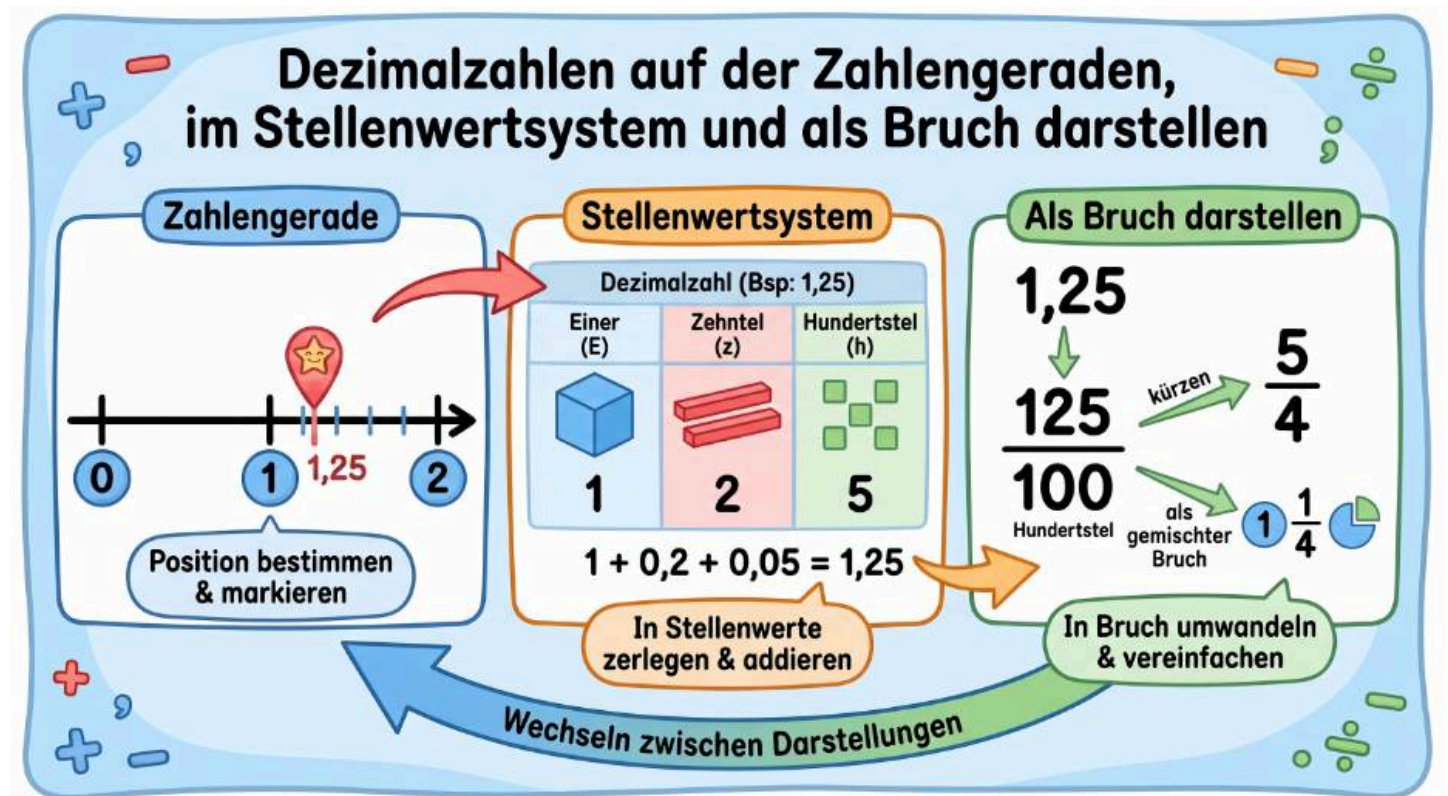
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen

Lernziel-ID 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen und zwischen diesen Darstellungen wechseln.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bruchdarstellungen verwenden und wechseln

f6a54a49-b6cf-4ab7-a185-aa08bfc6c97

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) rd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

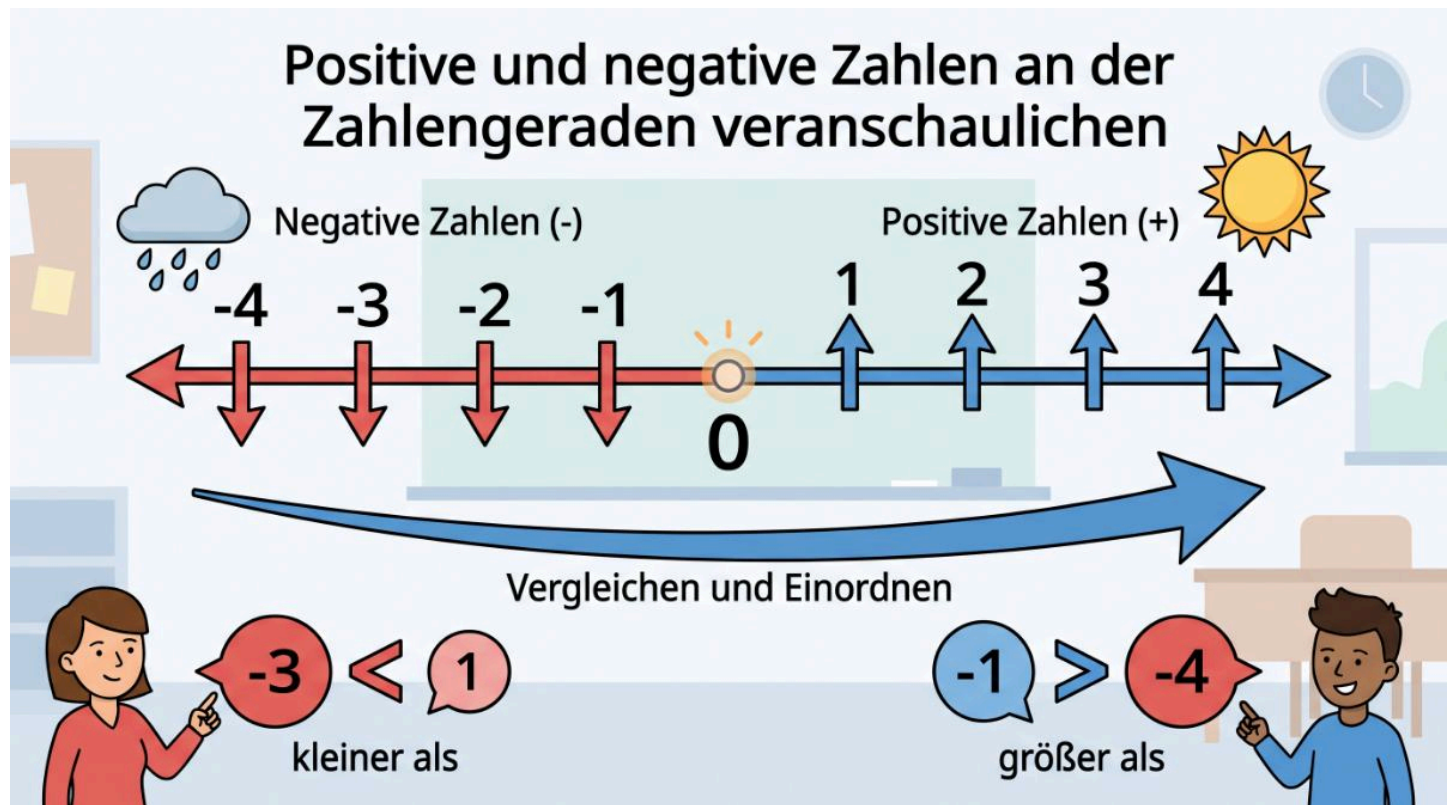
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen

Lernziel-ID 199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen und zum Vergleich sowie Einordnen nutzen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Betrag einer Zahl angeben

44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

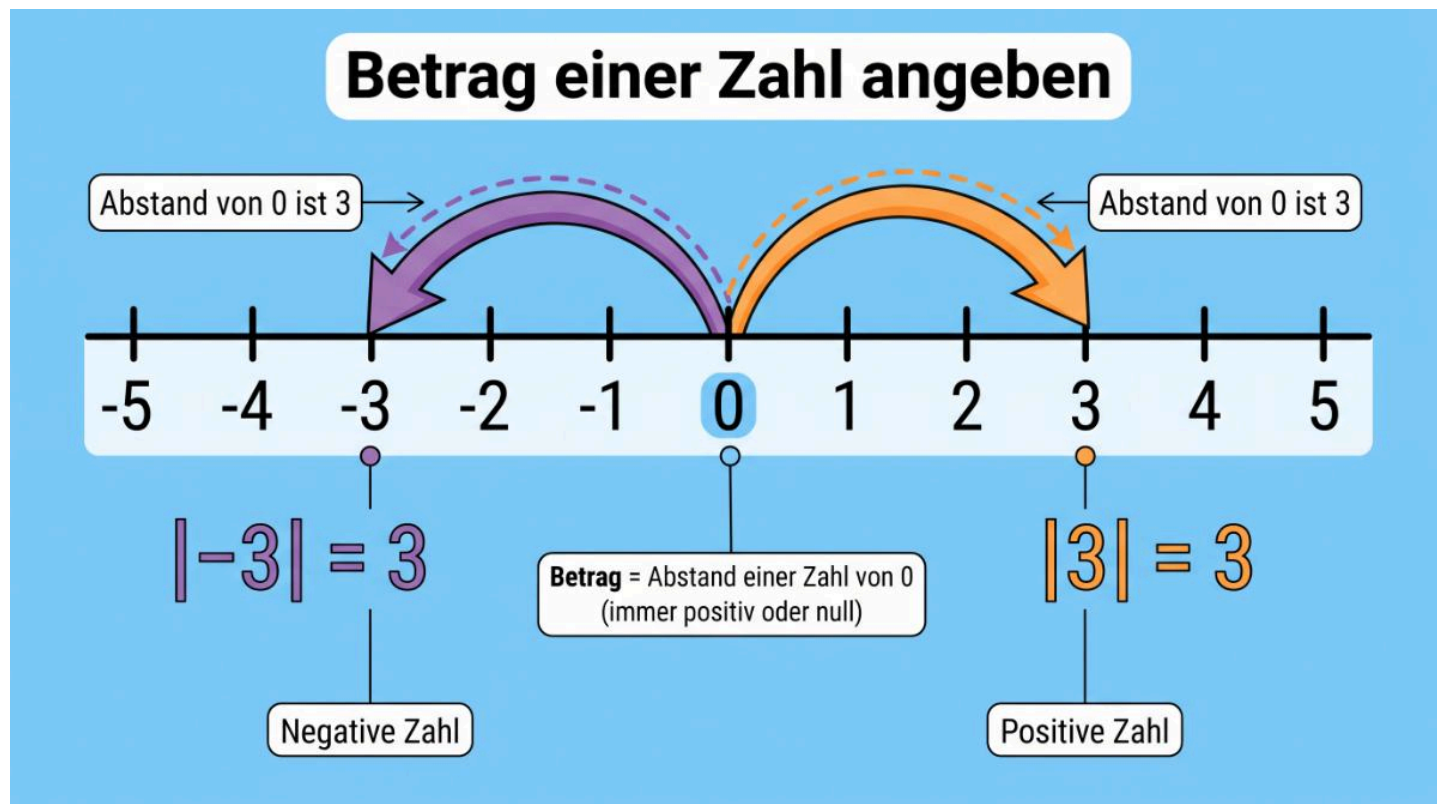
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fdc1

Betrag einer Zahl angeben

Lernziel-ID 44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag einer Zahl bestimmen und ihn als Abstand der Zahl von 0 auf der Zahlengeraden deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen

199fe2ed-2576-4611-b8de-fd56fb9f78fc

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e188327

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd868da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

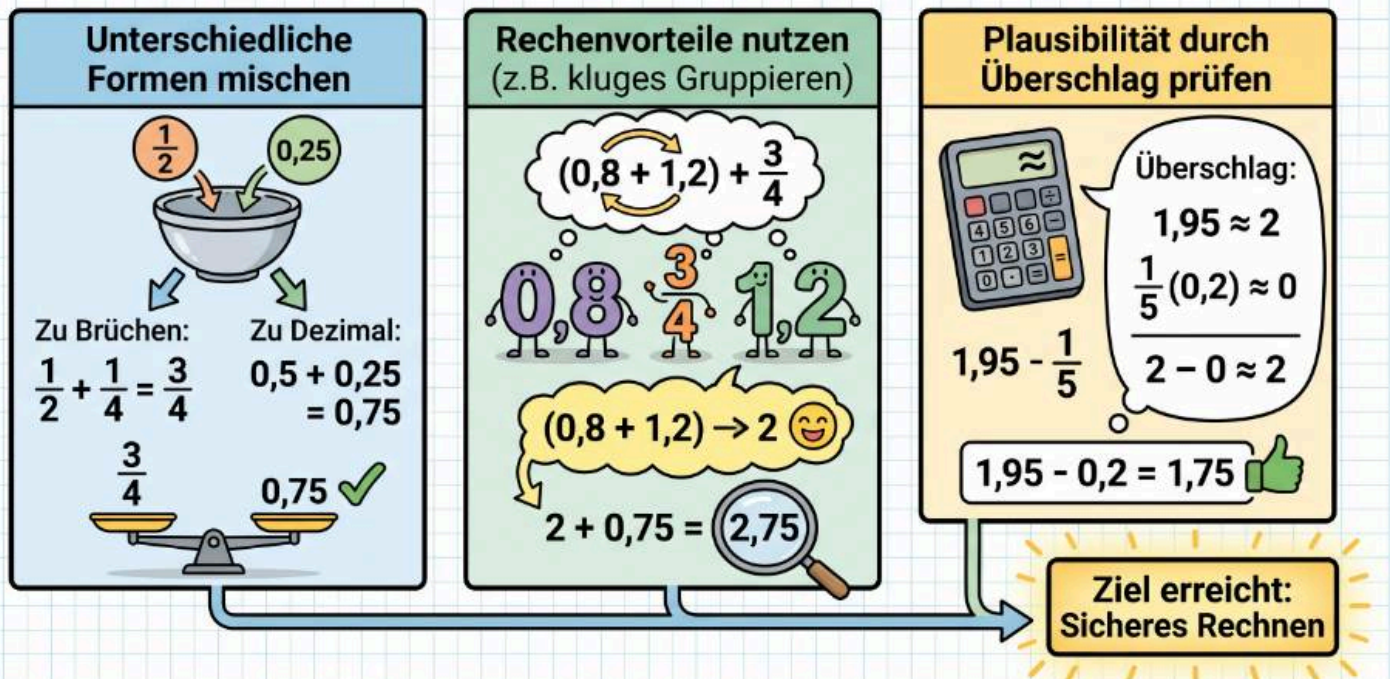
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

Mathematik

Rationale Zahlen addieren und subtrahieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Brüche und Dezimalzahlen, in unterschiedlichen Darstellungsformen addieren und subtrahieren, Rechenvorteile nutzen und Ergebnisse mit Überschlägen plausibilisieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeitsregeln prüfen und Primfaktorzerlegungen angeben

S. 1

Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd39e

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) 0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#) 95012547-7263-5bfa-9e7c-df970745a011

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fddc